



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil
ECV – 5129 Engenharia de Tráfego

3º Módulo

Análise de Capacidade De Vias – HCM 2000

Professora: Lenise Grando Goldner

Análise de Capacidade de Vias HCM – 2000

1 Introdução

1.1 Definição:

Fluxo Ininterrupto:

- Não tem elementos fixos (semáforos) que causam interrupção do tráfego.
- Condições do tráfego resultam da integração entre veículos, das características geométricas e do meio ambiente da rodovia.

Fluxo Interrompido:

- Existem elementos fixos que causam interrupções no fluxo (semáforos, pare).

Forma mais pura de fluxo ininterrupto: Freeway $\Rightarrow$ acesso controlado.

Faixas múltiplas $\Rightarrow$ fluxo ininterrupto apenas em segmentos.

Capacidade:

Máxima taxa horária de fluxo de tráfego que pode ser esperada numa seção da via, por sentido (ou nos 2 sentidos para o caso de vias de sentidos opostos), durante um dado período de tempo (normalmente 1 hora), nas condições prevalentes da via e do tráfego.

Condições prevalentes para definição de capacidade:

- Aquelas que são fixadas pelas características físicas da via (ex: largura e greide).
- Aquelas que são dependentes da natureza do tráfego da via. (ex: composição do tráfego).

Nível de serviço:

É a medida qualitativa da influência de vários fatores nas condições de funcionamento de uma via, sujeita a diversos volumes de tráfego.

São elas: velocidade, tempo de percurso, interrupção do tráfego, liberdade de manobras, etc.

Quantitativamente: medido pela relação volume / capacidade (v/c), variando de 0 a 1.

Níveis de serviço são 6 $\Rightarrow$ A, B, C, D, E e F

Capacidade $\Rightarrow$ corresponde ao nível “E” $v/c = 1$

Nível de serviço A:

Corresponde a uma situação de fluidez do tráfego, com baixo fluxo de tráfego e velocidades altas, somente limitadas pelas condições físicas da via. Os condutores não se vêem forçados a manter determinada velocidade por causa de outros veículos.

Nível de serviço B:

Corresponde a uma situação estável, quer dizer, que não se produzem mudanças bruscas na velocidade, ainda que esta começa a ser condicionada por outros veículos, mas os condutores podem manter velocidades de serviço razoável e em geral escolhem a faixa do tráfego por onde circulam.

Os limites inferiores de velocidade e fluxo que definem este nível são análogas aos normalmente utilizados para o dimensionamento de vias rurais. (relação $0,35 < c/v \leq 0,50$)

Nível de serviço C:

Corresponde a uma circulação estável, mas a velocidade e a manobrabilidade estão consideravelmente condicionadas pelo resto do tráfego. Os adiantamentos e a troca de faixa são mais difíceis, mas as condições de circulação são toleráveis.

O limite inferior de velocidade e fluxo são análogos aos normalmente utilizados para o dimensionamento de vias urbanas $0,75 \geq v/c > 0,50$.

Nível de serviço D:

Corresponde a uma situação que começa a ser instável, quer dizer, em que se produzem trocas bruscas e imprevistas na velocidade e a manobrabilidade dos condutores está muito restringida pelo resto do tráfego.

Nesta situação aumentos pequenos no fluxo obrigam a trocas importantes na velocidade.

Ainda que a situação não é cômoda, pode ser tolerada durante períodos não muito longos.

A relação v/c é maior que 0,75 e menor que 0,90.

Nível de serviço E:

Supõe que o tráfego é próximo a capacidade da via e as velocidades são baixas. As paradas são frequentes, sendo instáveis e forçadas as condições de circulação.

$1,0 \geq v/c > 0,90$

Nível de serviço F:

O nível F corresponde a uma circulação muito forçada, com velocidades baixas e filas freqüentes que obrigam a detenções que podem ser prolongadas.

O extremo do nível F é um absoluto congestionamento da via (que se alcança nas horas de pico em muitas vias centrais nas grandes cidades).

1.2 **Princípios básicos do fluxo de tráfego:**

Medidas do fluxo de tráfego;

- Velocidade
 - Volume e/ou taxa de fluxo
 - Densidade.
- (já descritas)

Fator de pico horário: (PHF)

$$PHF = \frac{\text{Volume Horário (V)}}{\text{taxa de fluxo no pico (dentro da hora)}}$$

$$PHF = \frac{V}{4 \bullet V_{15 \text{ MÁXIMO}}}$$

PHF= varia de 0,25 a 1,0

V $\Rightarrow$ Volume horário (veículos por hora).

V₁₅ $\Rightarrow$ Volume durante o pico de 15 minutos do pico da hora, em veículos / 15 minutos.

onde:

$$v = \frac{V}{PHF}$$

v $\Rightarrow$ taxa de fluxo para o pico do período de 15 minutos, em vph.

V $\Rightarrow$ volume de pico horário, em vph.

PHF $\Rightarrow$ fator de pico horário.

2 **RODOVIAS DE DUAS FAIXAS**

2.1 **Definição**

Via não dividida, com duas faixas, cada uma usada pelo tráfego em uma direção.

2.2 **CLASSIFICAÇÃO**

CLASSE I

- relativa alta velocidade;
- principais rotas entre cidades;
- arteriais primárias conectando os geradores de tráfego principais;
- rotas de uso diário;
- ligações primárias estaduais ou federais;
- viagens de longa distância.

CLASSE II

- expectativa do motorista não é de viajar em alta velocidade;
- viagens curtas, começando ou terminando em pontos de viagens longas;
- viagens nas quais observar a paisagem é uma regra importante.

RESUMINDO

- principais arteriais – classe I
- principais coletoras e locais – classe II

2.3 **CONDIÇÕES BÁSICAS**

- largura da faixa > 3,60m;
- acostamento > 1,80m
- não existir zonas de não ultrapassagem;
- somente carros de passeio;
- Terreno em nível.

2.4 **RELAÇÕES BÁSICAS**

EXHIBIT 12-6. SPEED-FLOW AND PERCENT TIME-SPENT-FOLLOWING FLOW RELATIONSHIPS FOR TWO-WAY SEGMENTS WITH BASE CONDITIONS

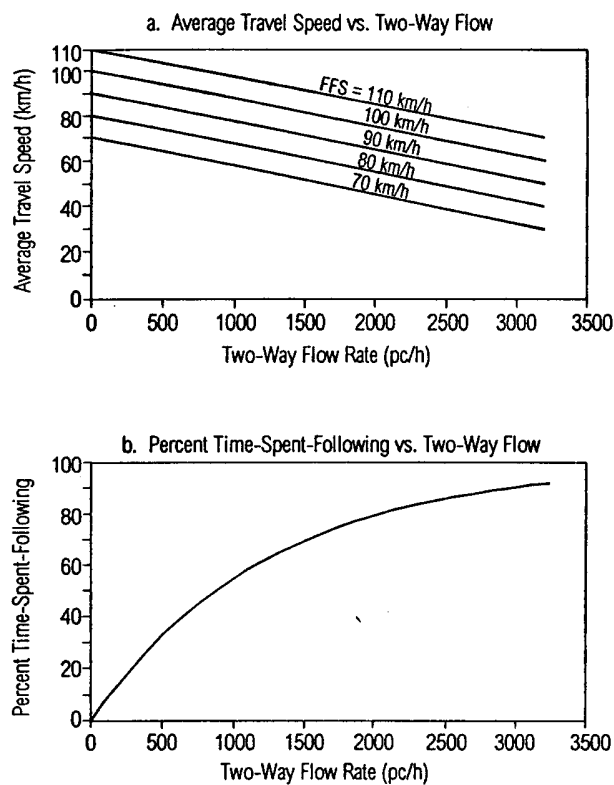
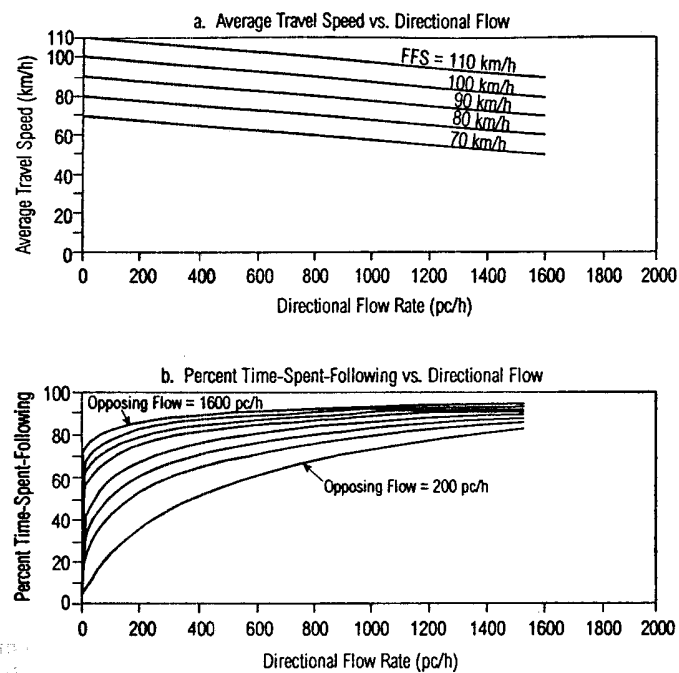


EXHIBIT 12-7. SPEED-FLOW AND PERCENT TIME-SPENT-FOLLOWING FLOW RELATIONSHIPS FOR DIRECTIONAL SEGMENTS WITH BASE CONDITIONS



2.5 FAIXAS DE ULTRAPASSAGEM

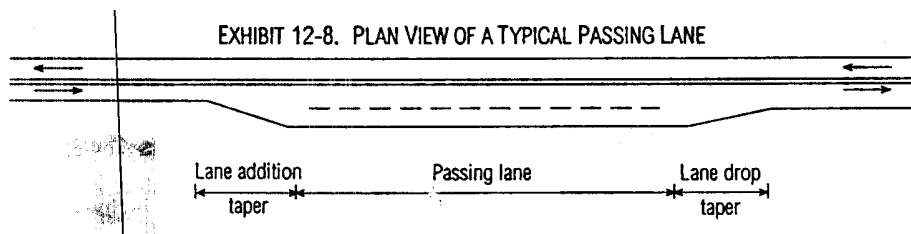


EXHIBIT 12-9. REQUIRED INPUT DATA: TWO-LANE HIGHWAYS

Required Data	Default
Geometric Data	
Highway class	Exhibit 12-10
Lane width	3.6 m
Shoulder width	1.8 m
Access-point density	Exhibit 12-4
Specific grade or general terrain	Level
Percent no-passing	Exhibit 12-11
Base FFS	-
Length of passing lane	Exhibit 12-12
Demand	
Length of analysis period	15 min
PHF	0.88 rural, 0.92 urban
Directional split	Exhibit 12-13
Heavy vehicles percentages	Exhibit 12-14

EXHIBIT 12-10. SUMMARY OF TWO-LANE HIGHWAY CLASSES

Class	Description
I	Highways on which motorists expect to travel at relatively high speeds, including major intercity routes, primary arterials, and daily commuter routes
II	Highways on which motorists do not necessarily expect to travel at high speeds, including access routes, scenic and recreational routes that are not primarily arterials, and routes through rugged terrain

EXHIBIT 12-11. DEFAULT VALUES FOR PERCENTAGE OF NO-PASSING ZONES

Terrain Type	No-Passing Zones (%)
Level	20
Rolling	50
Mountainous	80

EXHIBIT 12-12. OPTIMAL LENGTHS OF PASSING LANES

Directional Flow Rate (pc/h)	Optimal Passing Lane Length (km)
100	≤ 0.80
200	> 0.80–1.20
400	> 1.20–1.60
≥ 700	> 1.60–3.20

Source: Harwood and St. John (8)

EXHIBIT 12-13. DEFAULT VALUES FOR DIRECTIONAL SPLIT ON TWO-LANE HIGHWAYS

Type	Directional Split
Rural Highways	60/40
Urban Highways	60/40
Recreational Highways	80/20

EXHIBIT 12-14. DEFAULT HEAVY-VEHICLE PERCENTAGES ON TWO-LANE HIGHWAYS

Type of Heavy Vehicle	Rural (%)	Urban (%)
Trucks (including buses)	14	2
RVs	4	0

EXHIBIT 12-15. EXAMPLE SERVICE VOLUMES FOR A CLASS I TWO-LANE RURAL HIGHWAY
(SEE FOOTNOTE FOR ASSUMED VALUES)

FFS (km/h)	Terrain	Service Volumes (veh/h)				
		A	B	C	D	E
110	Level	260	490	900	1570	2680
	Rolling	130	260	710	1490	2500
	Mountainous	40	160	310	610	1410
100	Level	260	490	900	1570	2680
	Rolling	130	260	710	1490	2500
	Mountainous	40	160	310	510	1410
90	Level	N/A	490	900	1570	2680
	Rolling	N/A	260	710	1490	2500
	Mountainous	N/A	160	310	510	1410
80	Level	N/A	N/A	490	1420	2680
	Rolling	N/A	N/A	280	1100	2500
	Mountainous	N/A	N/A	180	870	1410
70	Level	N/A	N/A	N/A	490	2680
	Rolling	N/A	N/A	N/A	280	2500
	Mountainous	N/A	N/A	N/A	180	1410

Note:

Assumptions: 60/40 directional split; 20-, 40-, and 60-percent no-passing zones for level, rolling, and mountainous terrain, respectively; 14 percent trucks; and 4 percent RVs.

N/A = not achievable for the given condition

Source: Harwood et al. (7).

2.6 NÍVEL DE SERVIÇO (LOS)

Para Classe I - % do tempo esperando para ultrapassar (PTSF) + velocidade média de viagem;

Para Classe II - % do tempo esperando para ultrapassar (PTSF).

LOS "A"

- grande quantidade de tráfego;
- motoristas viajando na velocidade desejada;

CLASSE I

- velocidade média > 90 km/h;
- PTSF ≤ 35%;
- Fluxo máximo em ambas as direções: 490 pc/h.

CLASSE II

- > 90 km/h;
- PTSF ≤ 40%.

LOS "B"

CLASSE I

- Velocidade ≥ 80 km/h;
- PTSF > 35-50%;
- fluxo máximo em ambas as direções: 780 pc/h.

CLASSE II

- ~ 80 km/h;
- PTSF > 40-55%

LOS “C”

- incrementos no fluxo resultam em incrementos na formação de pelotões, tamanho de pelotões, e frequência de impedimentos de passagem.

CLASSE I

- velocidade > 70 km/h;
- ocorrem o encadeiamento de pelotões e significantes reduções na capacidade de ultrapassagem;
- o fluxo é estável – suscetível a congestionamentos devido à movimentos de giro ou veículos lentos;
- PTSF > 50-65;
- fluxo: 1190 pc/h.

CLASSE II

- velocidade > 55-70;
- PTSF ≤ 70 %.

LOS “D”

- fluxo instável;
- ultrapassagem extremamente difícil;
- pelotões com 5 a 10 veículos.

CLASSE I

- velocidade > 60-70;
- PTSF > 65-80 %;
- fluxo: 1830 pc/h

CLASSE II

- velocidade ≤ 60 km/h;
- PTSF > 70-85 %.

LOS “E”

- velocidade ≤ 60 km/h;
- PTSF ≥ 80 % Classe I e PTSF ≥ 85 % Classe II;
- a ultrapassagem não é possível;
- os pelotões são intensos;
- veículos lentos e outras interrupções são encontradas;
- condições de operações são instáveis;
- define capacidade ~ 3200 pc/h;

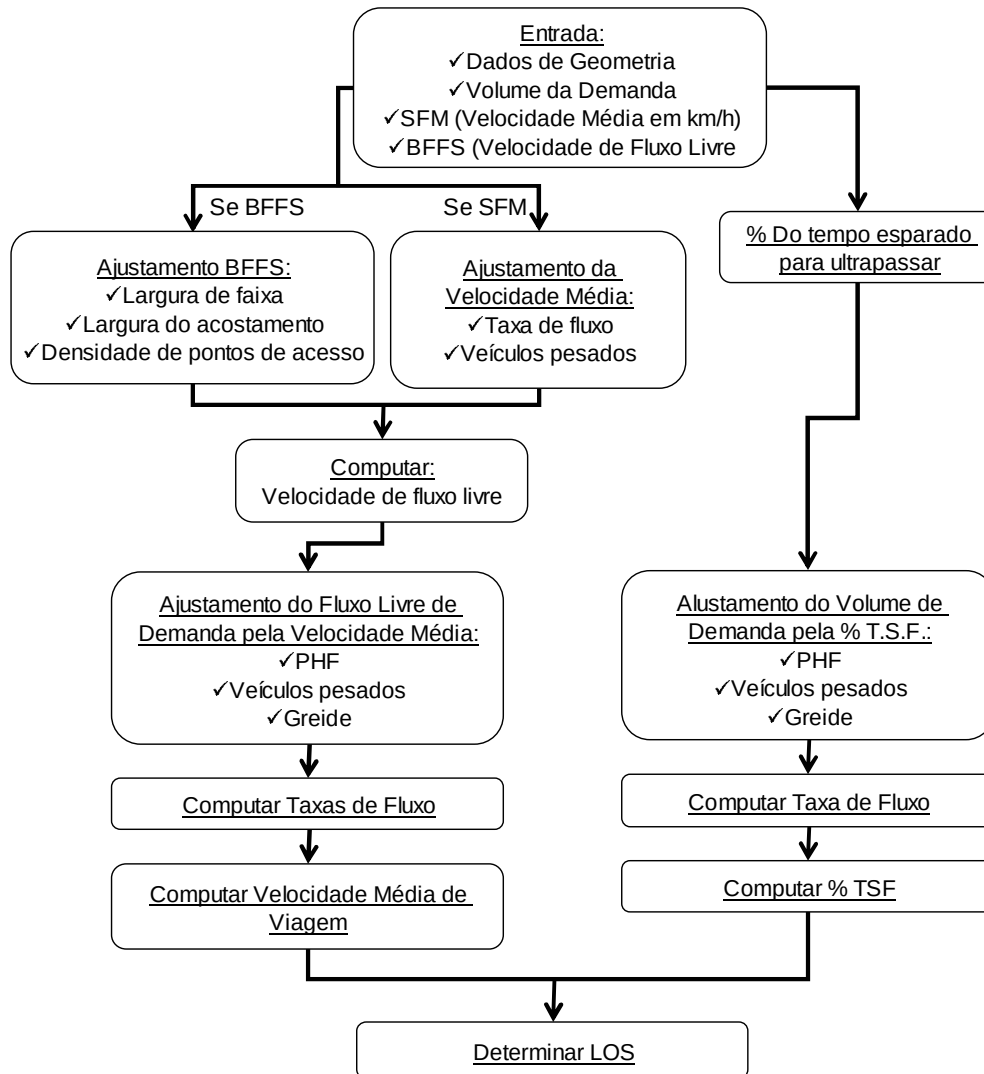
LOS “F”

- forte congestionamento;
- fluxo excede a capacidade;
- velocidade altamente variável;

2.7 **CAPACIDADE**

- 1700 pc/h por direção;
- não deve exceder a 3200 pc/h em ambas as direções em trechos longos;
- em trechos curtos (túneis ou pontes) não deve exceder a 3200-3400 pc/h em ambas as direções;

2.8 Metodologia



2.8.1 NÍVEL DE SERVIÇO (LOS)

EXHIBIT 20-2. LOS CRITERIA FOR TWO-LANE HIGHWAYS IN CLASS I

LOS	Percent Time-Spent-Following	Average Travel Speed (km/h)
A	≤ 35	> 90
B	> 35–50	> 80–90
C	> 50–65	> 70–80
D	> 65–80	> 60–70
E	> 80	≤ 60

Note:
LOS F applies whenever the flow rate exceeds the segment capacity.

EXHIBIT 20-3. LOS CRITERIA (GRAPHICAL) FOR TWO-LANE HIGHWAYS IN CLASS I

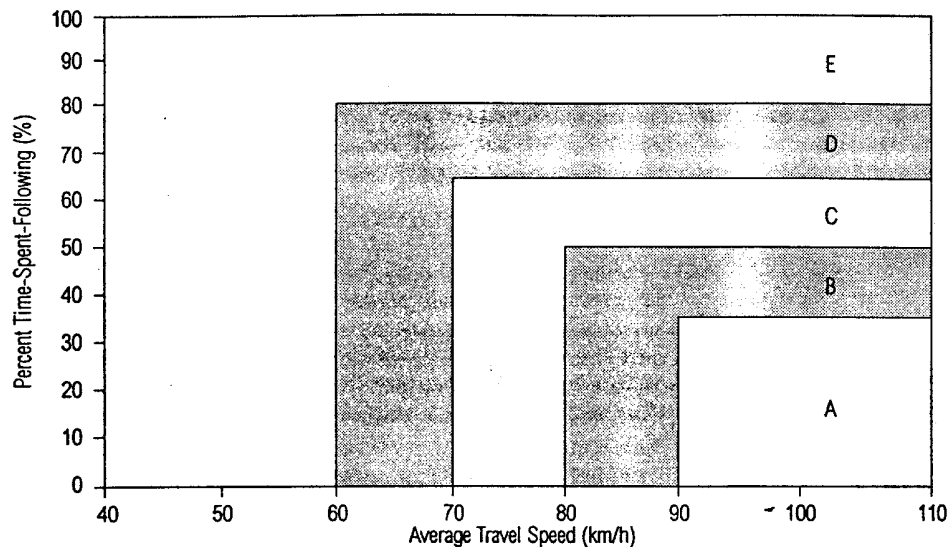


EXHIBIT 20-4. LOS CRITERIA FOR TWO-LANE HIGHWAYS IN CLASS II

LOS	Percent Time-Spent-Following
A	≤ 40
B	> 40–55
C	> 55–70
D	> 70–85
E	> 85

Note:
LOS F applies whenever the flow rate exceeds the segment capacity.

2.8.2 DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE FLUXO LIVRE (FFS)

- FFS é a medida em baixos volumes, menores que 200 pc/h;
- métodos de medida:
 - medidas de campo;
 - estimação.
- como realizar:

medidas de campo:

- períodos de baixo volume (<200 pc/h) e por amostragem (uma cada 10 veículos), com amostra de 100 veículos;
- no caso de as amostras serem obtidas com volumes > 200 pc/h, usar a equação:

$$FFS = SFM + \frac{0,0125 \cdot Vf}{fhv}$$

Onde:

- FFS $\Rightarrow$ velocidade de fluxo livre estimada (km/h);
- SFM $\Rightarrow$ velocidade média medida em campo (km/h);
- Vf $\Rightarrow$ fluxo de tráfego observado enquanto os dados eram obtidos (veic/h);
- fhv $\Rightarrow$ fator de ajustamento de veículos pesados.

estimação de FFS

- quando os dados de campo não estão disponíveis;
- analisar as condições de operação para definir BFFS, velocidade de fluxo livre básica, através da velocidade de projeto ou do limite de velocidade;
- depois corrigir através da equação:

$$FFS = BFFS - fls - fa$$

Onde:

- FFS $\Rightarrow$ FFS estimada (km/h);
- BFFS $\Rightarrow$ FFS básica (km/h);
- fls $\Rightarrow$ ajustamento para largura de faixa e largura de acostamento – tabela 20-5;
- fa $\Rightarrow$ ajustamento devido aos pontos de acesso – tabela 20-6.

EXHIBIT 20-5. ADJUSTMENT (f_{LS}) FOR LANE WIDTH AND SHOULDER WIDTH

Lane Width (m)	Reduction in FFS (km/h)			
	Shoulder Width (m)			
	$\geq 0.0 < 0.6$	$\geq 0.6 < 1.2$	$\geq 1.2 < 1.8$	≥ 1.8
$2.7 < 3.0$	10.3	7.7	5.6	3.5
$\geq 3.0 < 3.3$	8.5	5.9	3.8	1.7
$\geq 3.3 < 3.6$	7.5	4.9	2.8	0.7
≥ 3.6	6.8	4.2	2.1	0.0

EXHIBIT 20-6. ADJUSTMENT (f_A) FOR ACCESS-POINT DENSITY

Access Points per km	Reduction in FFS (km/h)
0	0.0
6	4.0
12	8.0
18	12.0
≥ 24	16.0

2.8.3 DETERMINAÇÃO DA TAXA DE FLUXO DE DEMANDA

$$vp = \frac{V}{PHF \cdot f_G \cdot fhv}$$

Onde:

- $v_p \Rightarrow$ equivalente em carros de passeio para a taxa de fluxo do período de pico de 15 minutos (pc/ph);
- $f_G \Rightarrow$ fator de ajustamento de greide (a partir de $\frac{V}{PHF}$);
- $V \Rightarrow$ volume da demanda para o pico horário completo (veic/h);
- PHF $\Rightarrow$ fator de pico horário;
- fhv $\Rightarrow$ fator de ajustamento para veículos pesados.

2.8.4 FATOR DE AJUSTAMENTO DE GREIDE

EXHIBIT 20-7. GRADE ADJUSTMENT FACTOR (f_G) TO DETERMINE SPEEDS ON TWO-WAY AND DIRECTIONAL SEGMENTS

Range of Two-Way Flow Rates (pc/h)	Range of Directional Flow Rates (pc/h)	Type of Terrain	
		Level	Rolling
0–600	0–300	1.00	0.71
> 600–1200	> 300–600	1.00	0.93
> 1200	> 600	1.00	0.99

EXHIBIT 20-8. GRADE ADJUSTMENT FACTOR (f_G) TO DETERMINE PERCENT TIME-SPENT-FOLLOWING ON TWO-WAY AND DIRECTIONAL SEGMENTS

Range of Two-Way Flow Rates (pc/h)	Range of Directional Flow Rates (pc/h)	Type of Terrain	
		Level	Rolling
0–600	0–300	1.00	0.77
> 600–1200	> 300–600	1.00	0.94
> 1200	> 600	1.00	1.00

2.8.5 FATOR DE AJUSTAMENTO PARA VEÍCULOS PESADOS

EXHIBIT 20-9. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS FOR TRUCKS AND RVS TO DETERMINE SPEEDS ON TWO-WAY AND DIRECTIONAL SEGMENTS

Vehicle Type	Range of Two-Way Flow Rates (pc/h)	Range of Directional Flow Rates (pc/h)	Type of Terrain	
			Level	Rolling
Trucks, E_T	0–600	0–300	1.7	2.5
	> 600–1,200	> 300–600	1.2	1.9
	> 1,200	> 600	1.1	1.5
RVs, E_R	0–600	0–300	1.0	1.1
	> 600–1,200	> 300–600	1.0	1.1
	> 1,200	> 600	1.0	1.1

EXHIBIT 20-10. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS FOR TRUCKS AND RVs TO DETERMINE PERCENT TIME-SPENT-FOLLOWING ON TWO-WAY AND DIRECTIONAL SEGMENTS

Vehicle Type	Range of Two-Way Flow Rates (pc/h)	Range of Directional Flow Rates (pc/h)	Type of Terrain	
			Level	Rolling
Trucks, E_T	0–600	0–300	1.1	1.8
	> 600–1,200	> 300–600	1.1	1.5
	> 1,200	> 600	1.0	1.0
RVs, E_R	0–600	0–300	1.0	1.0
	> 600–1,200	> 300–600	1.0	1.0
	> 1,200	> 600	1.0	1.0

$$f_{hv} = \frac{1}{(1 + PT(ET - 1) + PR(ER - 1))}$$

Onde:

- PT ⇒ proporção de caminhões no fluxo de tráfego, em decimal;
- PR ⇒ proporção de RV's no fluxo de tráfego, em decimal;
- ET ⇒ equivalente em carros de passeio para caminhões (tabela 20-10);
- ER ⇒ equivalente em carros de passeio para RV's (tabela 20-10).

2.8.6 DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE DE VIAGEM (ATS)

$$ATS = FFS - 0,0125 \bullet vp - fnp$$

Onde:

- ATS ⇒ velocidade média de viagem em ambas as direções (km/h);
- fnp ⇒ ajustamento para percentagem de zonas de não ultrapassagem (tabela 20-11);
- vp ⇒ fluxo em carros de passeio equivalente para o pico dos 15 minutos;
- FFS ⇒ velocidade de fluxo livre (km/h).

EXHIBIT 20-11. ADJUSTMENT (f_{np}) FOR EFFECT OF NO-PASSING ZONES ON AVERAGE TRAVEL SPEED (TWO-WAY SEGMENTS)

Two-Way Demand Flow Rate, v_p (pc/h)	Reduction in Average Travel Speed (km/h)					
	No-Passing Zones (%)					
	0	20	40	60	80	100
0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
200	0.0	1.0	2.3	3.8	4.2	5.6
400	0.0	2.7	4.3	5.7	6.3	7.3
600	0.0	2.5	3.8	4.9	5.5	6.2
800	0.0	2.2	3.1	3.9	4.3	4.9
1000	0.0	1.8	2.5	3.2	3.6	4.2
1200	0.0	1.3	2.0	2.6	3.0	3.4
1400	0.0	0.9	1.4	1.9	2.3	2.7
1600	0.0	0.9	1.3	1.7	2.1	2.4
1800	0.0	0.8	1.1	1.6	1.8	2.1
2000	0.0	0.8	1.0	1.4	1.6	1.8
2200	0.0	0.8	1.0	1.4	1.5	1.7
2400	0.0	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7
2600	0.0	0.8	1.0	1.3	1.4	1.6
2800	0.0	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4
3000	0.0	0.8	0.9	1.1	1.1	1.3
3200	0.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1

2.8.7 DETERMINAÇÃO DA PERCENTAGEM DO TEMPO ESPERANDO PARA ULTRAPASSAR (PTSF)

$$PTSF = BPTSF + \frac{fd}{np}$$

Onde:

- PTSF $\Rightarrow$ percentagem do tempo esperando para ultrapassar;
- BPTSF $\Rightarrow$ dado pela fórmula: $BPTSF = 100 \cdot (1 - e^{-0,000879 \cdot v_p})$;
- $\frac{fd}{np} \Rightarrow$ ajustamento devido ao efeito combinado da distribuição direcional de tráfego e a percentagem de zonas de não ultrapassagem no PTSF;
- tabela 20-12.

EXHIBIT 20-12. ADJUSTMENT ($f_{d/np}$) FOR COMBINED EFFECT OF DIRECTIONAL DISTRIBUTION OF TRAFFIC AND PERCENTAGE OF NO-PASSING ZONES ON PERCENT TIME-SPENT-FOLLOWING ON TWO-WAY SEGMENTS

Two-Way Flow Rate, v_p (pc/h)	Increase in Percent Time-Spent-Following (%)					
	No-Passing Zones (%)					
	0	20	40	60	80	100
Directional Split = 50/50						
≤ 200	0.0	10.1	17.2	20.2	21.0	21.8
400	0.0	12.4	19.0	22.7	23.8	24.8
600	0.0	11.2	16.0	18.7	19.7	20.5
800	0.0	9.0	12.3	14.1	14.5	15.4
1400	0.0	3.6	5.5	6.7	7.3	7.9
2000	0.0	1.8	2.9	3.7	4.1	4.4
2600	0.0	1.1	1.6	2.0	2.3	2.4
3200	0.0	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4
Directional Split = 60/40						
≤ 200	1.6	11.8	17.2	22.5	23.1	23.7
400	0.5	11.7	16.2	20.7	21.5	22.2
600	0.0	11.5	15.2	18.9	19.8	20.7
800	0.0	7.6	10.3	13.0	13.7	14.4
1400	0.0	3.7	5.4	7.1	7.6	8.1
2000	0.0	2.3	3.4	3.6	4.0	4.3
≥ 2600	0.0	0.9	1.4	1.9	2.1	2.2
Directional Split = 70/30						
≤ 200	2.8	13.4	19.1	24.8	25.2	25.5
400	1.1	12.5	17.3	22.0	22.6	23.2
600	0.0	11.6	15.4	19.1	20.0	20.9
800	0.0	7.7	10.5	13.3	14.0	14.6
1400	0.0	3.8	5.6	7.4	7.9	8.3
≥ 2000	0.0	1.4	4.9	3.5	3.9	4.2
Directional Split = 80/20						
≤ 200	5.1	17.5	24.3	31.0	31.3	31.6
400	2.5	15.8	21.5	27.1	27.6	28.0
600	0.0	14.0	18.6	23.2	23.9	24.5
800	0.0	9.3	12.7	16.0	16.5	17.0
1400	0.0	4.6	6.7	8.7	9.1	9.5
≥ 2000	0.0	2.4	3.4	4.5	4.7	4.9
Directional Split = 90/10						
≤ 200	5.6	21.6	29.4	37.2	37.4	37.6
400	2.4	19.0	25.6	32.2	32.5	32.8
600	0.0	16.3	21.8	27.2	27.6	28.0
800	0.0	10.9	14.8	18.6	19.0	19.4
≥ 1400	0.0	5.5	7.8	10.0	10.4	10.7

2.8.8 DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇO

- tabelas 20-3 e 20-4.;

3 FAIXAS MÚLTIPLAS

3.1 CARACTERÍSTICAS

- limites de velocidade de 60 a 90 km/h;
- 4 a 6 faixas em ambas as direções;
- com canteiro central ou TWLTL (faixa de giro à esquerda);
- pode ser não dividida;
- normalmente localizadas em áreas suburbanas, conduzindo para áreas entrais, ou corredores de alto volume de tráfego rural, ou duas atividades importantes que geram um tráfego diário substancial;
- semáforos espaçados de, no mínimo, 3 km;
- volumes de tráfego entre 15.000 e 40.000 veículos/dia.

3.2 CAPACIDADE

- máximos fluxos horários de veículos, viajando em um segmento uniforme sob condições prevalecentes da rodovia e do tráfego;

3.3 VELOCIDADE DE FLUXO LIVRE

- velocidade do tráfego em baixos volumes e baixas densidades (<1400 pc/h/ln)

3.3.1 RELAÇÃO ENTRE FLUXO-VELOCIDADE E FLUXO-DENSIDADE

EXHIBIT 12-1. SPEED-FLOW RELATIONSHIPS ON MULTILANE HIGHWAYS

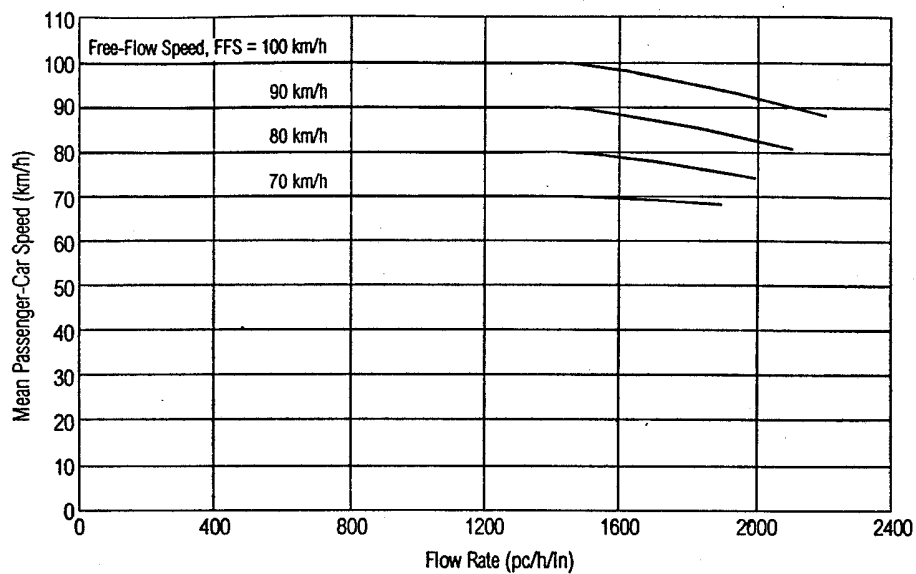
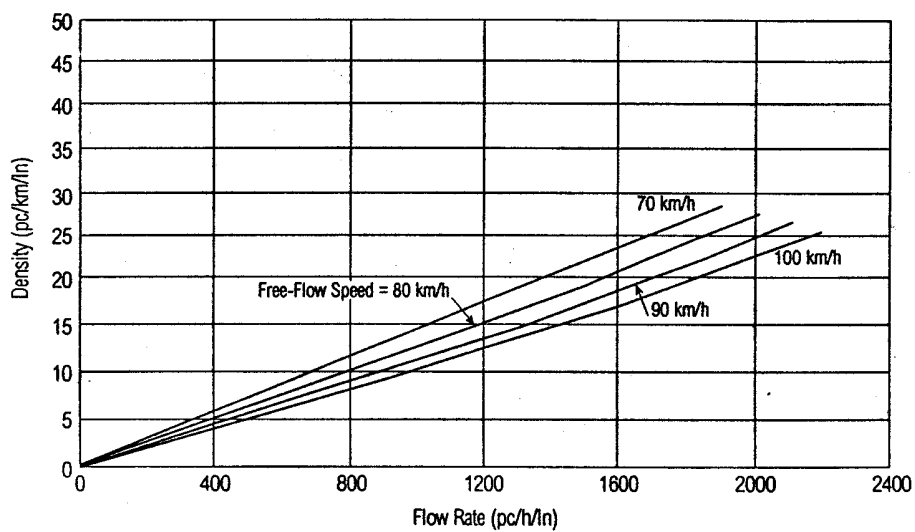


EXHIBIT 12-2. DENSITY-FLOW RELATIONSHIPS ON MULTILANE HIGHWAYS



3.3.2 FATORES QUE AFETAM FFS

- largura de faixa e obstrução lateral;
- tipo de divisor central;
- pontos de acesso;

EXHIBIT 12-3. REQUIRED INPUT DATA FOR MULTILANE HIGHWAYS

Required Data	Default
Geometric Data	
Number of lanes	-
Lane width	3.6 m
Lateral clearance	1.8 m
Median (Yes/No)	-
Access-point density	Exhibit 12-4
Specific grade or general terrain	Level
Base FFS	100 km/h
Demand	
Length of analysis period	15 min
PHF	0.88 rural, 0.92 urban
Heavy vehicles (%)	10% rural, 5% urban
Driver population factor	1.00

EXHIBIT 12-4. DEFAULT ACCESS-POINT DENSITY

Development Type	Default Value	Access Points/km (one side)
Rural	5	0–6
Low-Density Suburban	10	7–12
High-Density Suburban	15	≥ 13

3.3.3 FATORES QUE AFETAM O FLUXO DE TRÁFEGO

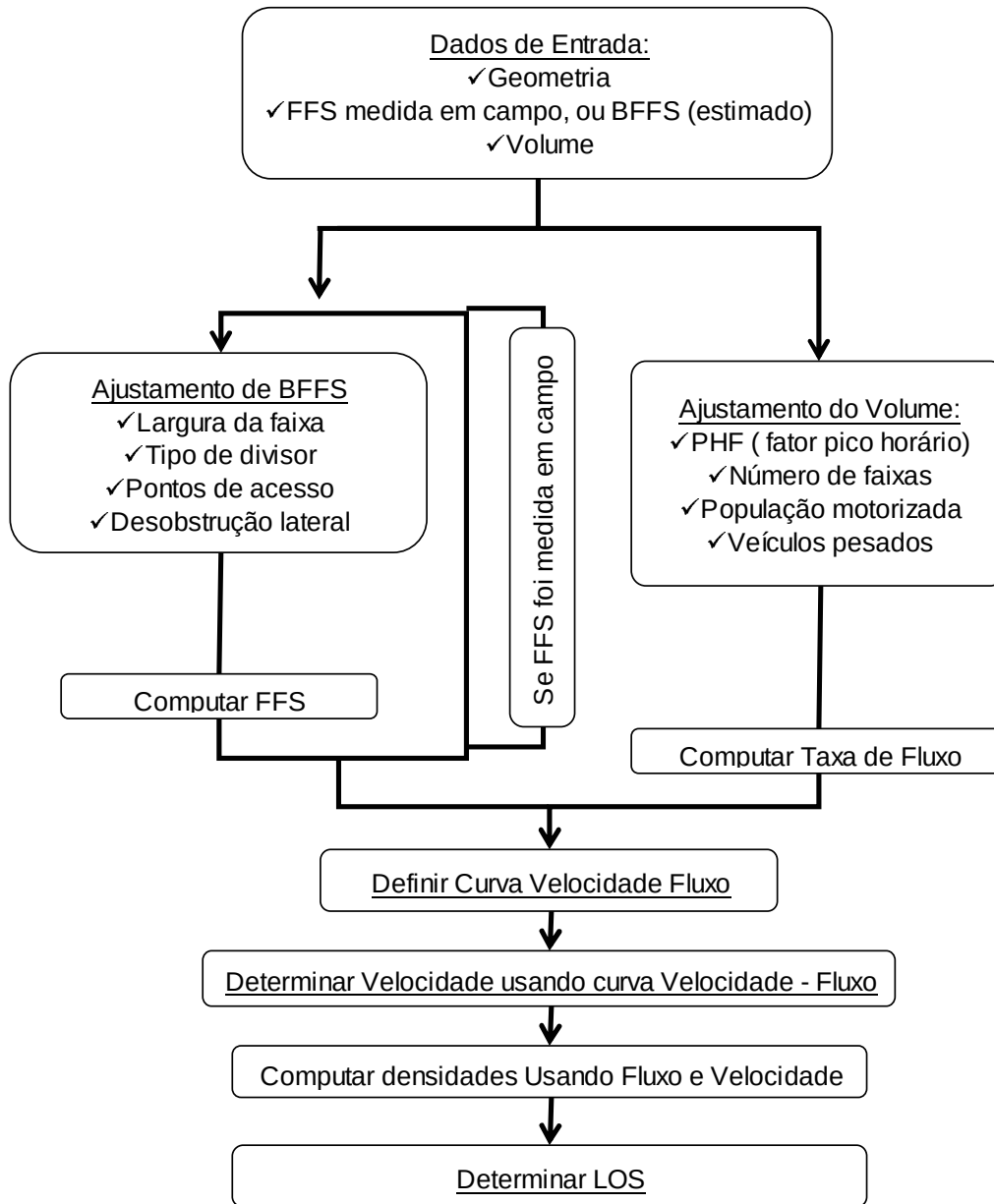
- presença de veículos pesados;
- tipo de população motorizada;

EXHIBIT 12-5. EXAMPLE SERVICE VOLUMES FOR MULTILANE HIGHWAYS
(SEE FOOTNOTE FOR ASSUMED VALUES)

FFS (km/h)	Number of Lanes	Terrain	Service Volumes (veh/h)				
			A	B	C	D	E
100	2	Level	1200	1880	2700	3450	4060
		Rolling	1140	1800	2570	3290	3870
		Mountainous	1040	1640	2350	3010	3540
	3	Level	1800	2830	4050	5180	6100
		Rolling	1710	2700	3860	4940	5810
		Mountainous	1570	2470	3530	4520	5320
80	2	Level	960	1510	2190	2920	3520
		Rolling	910	1440	2090	2790	3360
		Mountainous	830	1310	1910	2550	3070
	3	Level	1440	2260	3290	4390	5290
		Rolling	1370	2160	3140	4180	5040
		Mountainous	1250	1970	2870	3830	4610

Notes:

Assumptions: highway with 100-km/h FFS has 5 access points/km; highway with 80-km/h FFS has 15 access points/km; lane width = 3.6 m; shoulder width > 1.8 m; divided highway; PHF = 0.88; 5 percent trucks; and regular commuters.



3.4 NÍVEL DE SERVIÇO (LOS)

- definido por:

- densidade;
- velocidade;
- relação volume/capacidade.

3.5 CONDIÇÕES BÁSICAS

- largura de faixa = 3,60m;
- desobstrução lateral = 3,60m (meio + lateral direita);
- somente carros de passeio;
- não existir pontos de acesso ao longo da rodovia;
- via dividida;
- FFS > 100 km/h.

3.6 NÍVEL DE SERVIÇO – LOS

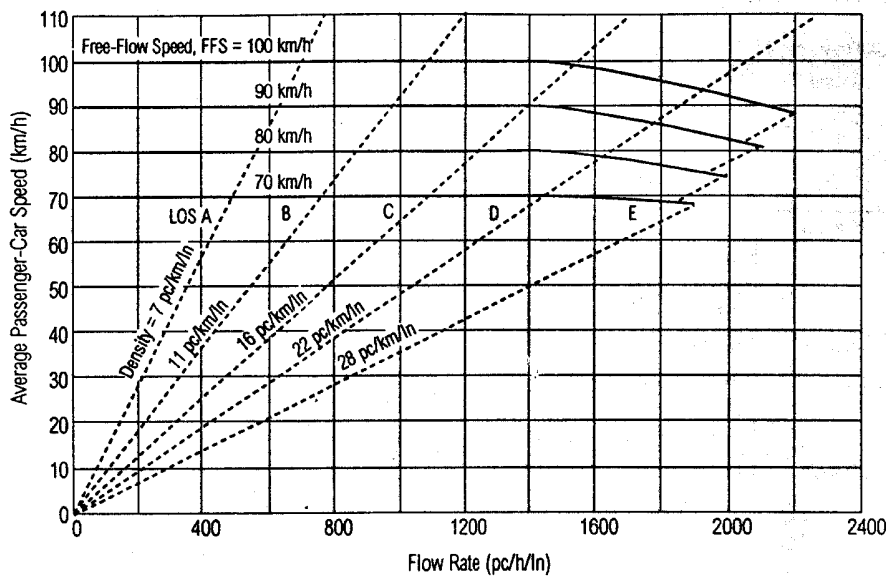
EXHIBIT 21-2. LOS CRITERIA FOR MULTILANE HIGHWAYS

Free-Flow Speed	Criteria	LOS				
		A	B	C	D	E
100 km/h	Maximum density (pc/km/ln)	7	11	16	22	25
	Average speed (km/h)	100.0	100.0	98.4	91.5	88.0
	Maximum volume to capacity ratio (v/c)	0.32	0.50	0.72	0.92	1.00
	Maximum service flow rate (pc/h/ln)	700	1100	1575	2015	2200
90 km/h	Maximum density (pc/km/ln)	7	11	16	22	26
	Average speed (km/h)	90.0	90.0	89.8	84.7	80.8
	Maximum v/c	0.30	0.47	0.68	0.89	1.00
	Maximum service flow rate (pc/h/ln)	630	990	1435	1860	2100
80 km/h	Maximum density (pc/km/ln)	7	11	16	22	27
	Average speed (km/h)	80.0	80.0	80.0	77.6	74.1
	Maximum v/c	0.28	0.44	0.64	0.85	1.00
	Maximum service flow rate (pc/h/ln)	560	880	1280	1705	2000
70 km/h	Maximum density (pc/km/ln)	7	11	16	22	28
	Average speed (km/h)	70.0	70.0	70.0	69.6	67.9
	Maximum v/c	0.26	0.41	0.59	0.81	1.00
	Maximum service flow rate (pc/h/ln)	490	770	1120	1530	1900

Note:

The exact mathematical relationship between density and volume to capacity ratio (v/c) has not always been maintained at LOS boundaries because of the use of rounded values. Density is the primary determinant of LOS. LOS F is characterized by highly unstable and variable traffic flow. Prediction of accurate flow rate, density, and speed at LOS F is difficult.

EXHIBIT 21-3. SPEED-FLOW CURVES WITH LOS CRITERIA



3.7 DETERMINAÇÃO DE FFS

- diretamente de medidas de campo em baixos volumes (1400 pc/h/ln): não é preciso ajustar;
- medidas de campo: 1 a cada 10 veículos (sempre o décimo veículo), pelo menos 100 veículos medidos.

3.8 ESTIMAÇÃO DE FFS

$$FFS = BFFS - flw - flc - fm - fa$$

Onde:

- BFFS $\Rightarrow$ FFS básica;
- FFS $\Rightarrow$ FFS estimada;
- flw $\Rightarrow$ fator de ajustamento devido a largura de faixa (km/h) - tabela 21-4;
- flc $\Rightarrow$ fator de ajustamento devido a desobstrução lateral - tabela 21-5;
- fm $\Rightarrow$ fator de ajustamento devido ao tipo de divisor central - tabela 21-6;
- fa $\Rightarrow$ fator de ajustamento devido aos pontos de acesso - tabela 21-7;

- FFS básica

- é aproximadamente 11 km/h mais alta que os limites de velocidade de 65 a 70 km/h, e 8 km/h mais alta que os limites de 80 a 90 km/h.

EXHIBIT 21-4. ADJUSTMENT FOR LANE WIDTH

Lane Width (m)	Reduction in FFS (km/h)
3.6	0.0
3.5	1.0
3.4	2.1
3.3	3.1
3.2	5.6
3.1	8.1
3.0	10.6

EXHIBIT 21-5. ADJUSTMENT FOR LATERAL CLEARANCE

Four-Lane Highways		Six-Lane Highways	
Total Lateral Clearance ^a (m)	Reduction in FFS (km/h)	Total Lateral Clearance ^a (m)	Reduction in FFS (km/h)
3.6	0.0	3.6	0.0
3.0	0.6	3.0	0.6
2.4	1.5	2.4	1.5
1.8	2.1	1.8	2.1
1.2	3.0	1.2	2.7
0.6	5.8	0.6	4.5
0.0	8.7	0.0	6.3

Note:

a. Total lateral clearance is the sum of the lateral clearances of the median (if greater than 1.8 m, use 1.8 m) and shoulder (if greater than 1.8 m, use 1.8 m).

EXHIBIT 21-6. ADJUSTMENT FOR MEDIAN TYPE

Median Type	Reduction in FFS (km/h)
Undivided highways	2.6
Divided highways (including TWLTLs)	0.0

EXHIBIT 21-7. ACCESS-POINT DENSITY ADJUSTMENT

Access Points/Kilometer	Reduction in FFS (km/h)
0	0.0
6	4.0
12	8.0
18	12.0
≥ 24	16.0

3.9 DETERMINAÇÃO DA TAXA DE FLUXO

$$v_p = \frac{V}{(PHF \cdot N \cdot f_{hv} \cdot f_p)}$$

Onde:

- $v_p \Rightarrow$ taxa de fluxo para o pico dos 15 minutos, em equivalentes em carros de passeio (pc/h/ln);
- $V \Rightarrow$ volume horário (veic/h);

- PHF⇒ fator de pico horário;
- fhv⇒ fator de ajustamento devido a veículos pesados;
- fp⇒ fator devido a população motorizada.

$$fhv = \frac{1}{1 + Pt(Et - 1) + Pr(Er - 1)}$$

Onde:

- Et, Er⇒ equivalentes em carros de passeio para caminhões, ônibus e veículos recreativos;
- Pt, Pr⇒ proporção de caminhões e ônibus e Rv's no fluxo (decimal).

- Et E Er

- para trechos genéricos de rodovia: tabela 21-8;

EXHIBIT 21-8. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS ON EXTENDED GENERAL HIGHWAY SEGMENTS

Factor	Type of Terrain		
	Level	Rolling	Mountainous
E _T (trucks and buses)	1.5	2.5	4.5
E _R (RVs)	1.2	2.0	4.0

- para greide específico: tabelas 21-9, 21-10 (para subida) e tabela 21-11 (para descida);

EXHIBIT 21-9. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS FOR TRUCKS AND BUSES ON UNIFORM UPGRADES

Upgrade (%)	Length (km)	E _T								
		Percentage of Trucks and Buses								
		2	4	5	6	8	10	15	20	25
<2	All	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
≥ 2–3	0.0–0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4–0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.8–1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 1.2–1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 1.6–2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	> 2.4	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
> 3–4	0.0–0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4–0.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
	> 0.8–1.2	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	> 1.2–1.6	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
	> 1.6–2.4	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5
	> 2.4	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5
> 4–5	0.0–0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4–0.8	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	> 0.8–1.2	3.5	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	> 1.2–1.6	4.0	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	> 1.6	5.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0
> 5–6	0.0–0.4	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4–0.5	4.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	> 0.5–0.8	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	> 0.8–1.2	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	> 1.2–1.6	5.5	5.0	4.5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	> 1.6	6.0	5.0	5.0	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
> 6	0.0–0.4	4.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
	> 0.4–0.5	4.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.0	2.5	2.5	2.5
	> 0.5–0.8	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.0	2.5	2.5	2.5
	> 0.8–1.2	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0
	> 1.2–1.6	6.0	5.5	5.0	5.0	4.5	4.0	3.5	3.5	3.5
	> 1.6	7.0	6.0	5.5	5.5	5.0	4.5	4.0	4.0	4.0

EXHIBIT 21-10. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS FOR RVs ON UNIFORM UPGRADES

Grade (%)	Length (km)	E _R								
		Percentage of RVs								
		2	4	5	6	8	10	15	20	25
≤2	All	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
> 2–3	0.0–0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	> 0.8	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2
> 3–4	0.0–0.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	> 0.4–0.8	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
	> 0.8	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5
> 4–5	0.0–0.4	2.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4–0.8	4.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
	> 0.8	4.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0
> 5	0.0–0.4	4.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	1.5
	> 0.4–0.8	6.0	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0
	> 0.8	6.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	2.5	2.0

EXHIBIT 21-11. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS FOR TRUCKS ON DOWNGRADES

Downgrade (%)	Length (km)	E_T			
		Percentage of Trucks			
		5	10	15	20
< 4	All	1.5	1.5	1.5	1.5
4-5	≤ 6.4	1.5	1.5	1.5	1.5
4-5	> 6.4	2.0	2.0	2.0	1.5
> 5-6	≤ 6.4	1.5	1.5	1.5	1.5
> 5-6	> 6.4	5.5	4.0	4.0	3.0
> 6	≤ 6.4	1.5	1.5	1.5	1.5
> 6	> 6.4	7.5	6.0	5.5	4.5

- considera-se greide específico um greide de 3% ou menos mais longo que 1,6 km ou um greide maior que 3% mais longo que 0,8 km.

3.10 DETERMINAÇÃO DO LOS

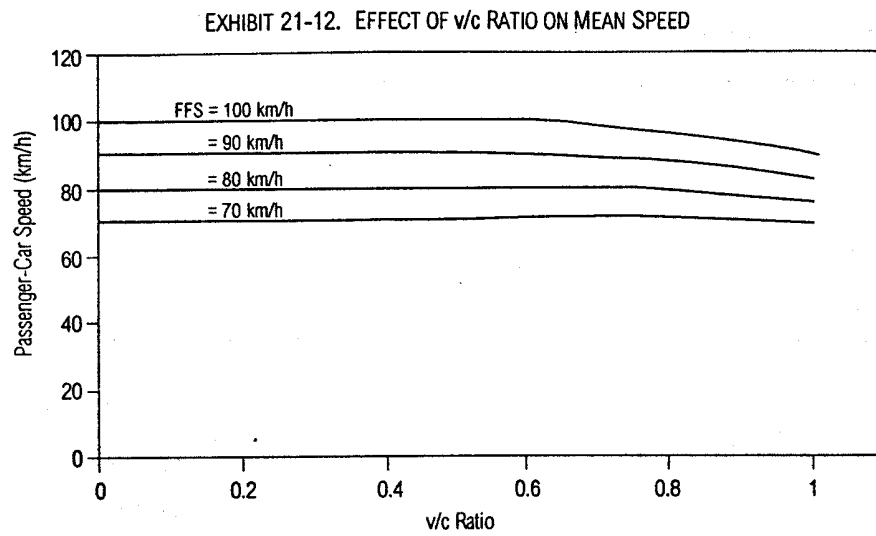
- passo 1: defina um segmento de rodovia;
- passo 2: com base na FFS medida ou estimada, construa a curva velocidade-fluxo com a mesma forma das curvas típicas da figura 21-3. Onde a curva intercepta o eixo Y será a FFS.
- passo 3: com base na taxa de fluxo mais a curva de FFS do passo 2 determine a velocidade média dos carros de passeio e o nível de serviço correspondente neste ponto;
- passo 4: determine a densidade.

$$D = \frac{vp}{S}$$

Onde:

- D ⇒ densidade (pc/h/ln);
- vp ⇒ taxa de fluxo (pc/h/ln);
- S ⇒ velocidade média dos carros de passeio (km/h).

3.10.1 SENSIBILIDADE DOS RESULTADOS ÀS VARIÁVEIS DE ENTRADA



4 FREEWAYS

4.1 SEGMENTO BÁSICO DE FREEWAY

4.1.1 TERMINOLOGIA

- **CAPACIDADE DA FREEWAY**
 - máxima taxa de pico dos 15 minutos máximo expressa em carros de passeio por hora de faixa, que pode ser acomodada num segmento uniforme de freeway, sob condições prevalecentes da rodovia e do tráfego, por direção.
- **CARACTERÍSTICAS DO TRÁFEGO**
 - são as características do tráfego que podem afetar a capacidade, a velocidade de fluxo livre e a operação, incluindo a percentagem de composição do tráfego por tipo de veículo, e a familiaridade dos motoristas com a freeway.
- **CARACTERÍSTICAS DA RODOVIA**
 - incluindo número e largura de faixas, desobstrução lateral à direita e no meio, alinhamento vertical e configuração das faixas.
- **VELOCIDADE DE FLUXO LIVRE (FFS)**
 - a velocidade média de carros de passeio que pode ser acomodada sob condições de fluxo moderado em um segmento uniforme de freeway, sob condições prevalecentes da rodovia e do tráfego.

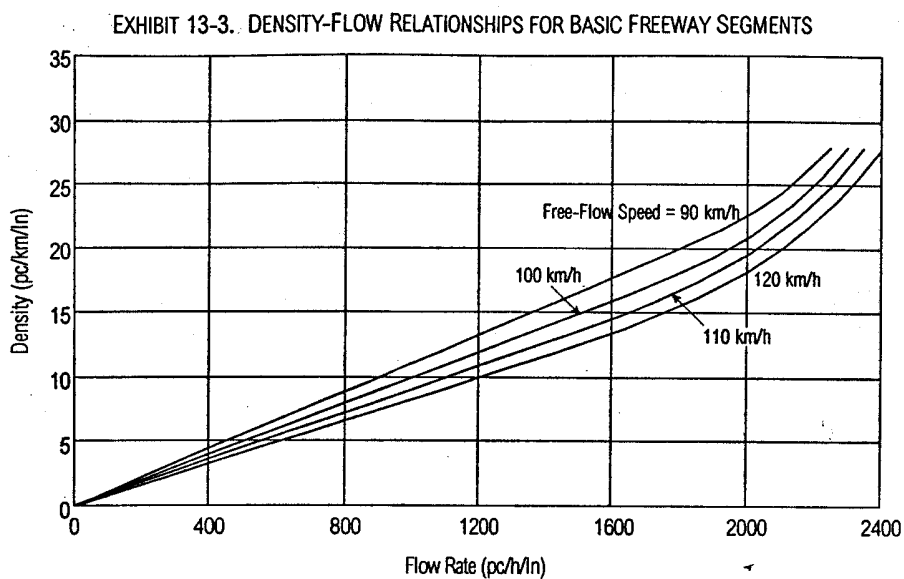
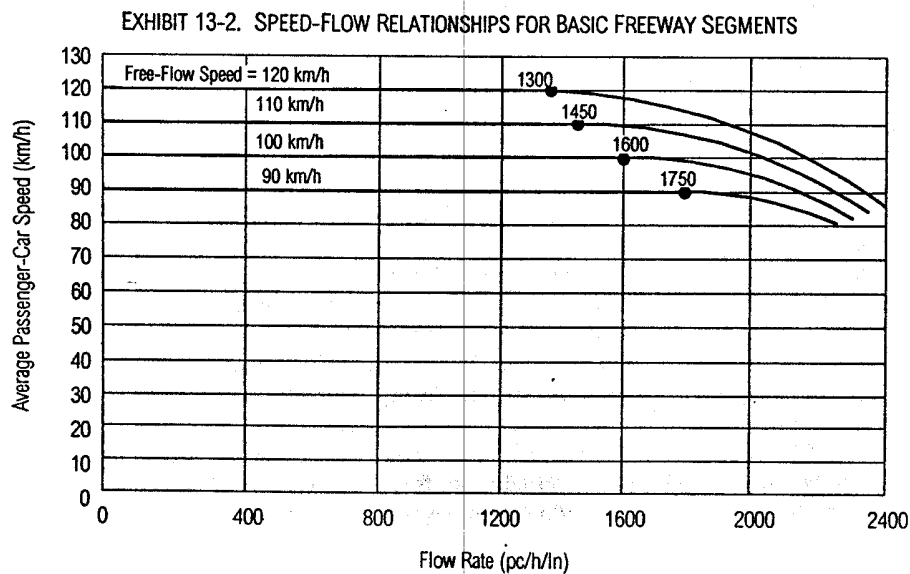
4.2 CARACTERÍSTICAS DO FLUXO

4.2.1 Tipos de Fluxo:

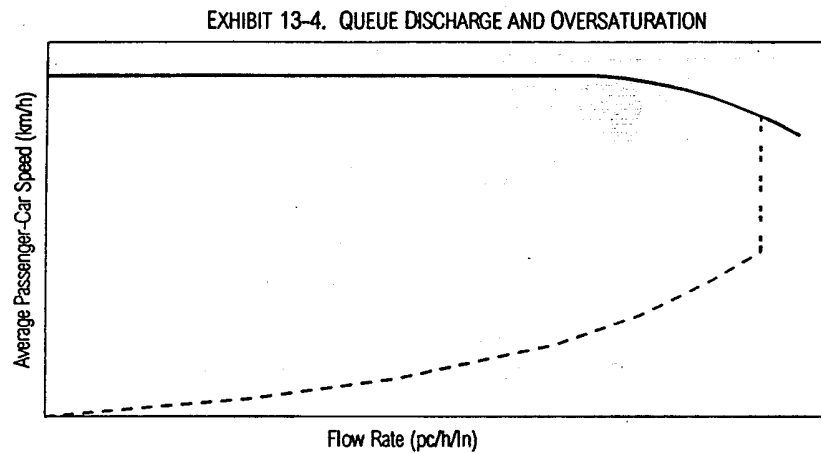
- não saturado (regime de fluxo livre): fluxo não afetado por fluxos posteriores ou anteriores (a montante e a jusante). Geralmente definido com velocidades entre 90 e 100 km/h em fluxos baixos ou moderados e entre 70 e 100 km/h em altos fluxos;

- regime de descarga de fila: tráfego que passa através de um ponto de estrangulamento e está acelerando para retornar a FFS. Varia de 2000 a 2300 pc/h/ln, com velocidades de 55 km/h até FFS;
- super saturado (regime de fluxo congestionado): congestionado, com filas extensas, veículos se movem lentamente através da fila, com períodos de parada e de movimento.

4.3 **RELAÇÕES ENTRE VELOCIDADE E FLUXO E DENSIDADE E FLUXO**



4.4 **REGIME DE DESCARGA DE FILA E SUPERSATURAÇÃO**



4.5 **FATORES QUE AFETAM FFS**

- largura de faixa e desobstrução lateral;
- densidade de pontos de acesso;
- número de faixas;
- outros: condições de alinhamento horizontal e vertical.

4.6 **NÍVEL DE SERVIÇO (LOS)**

- LOS A – operação em fluxo livre
- LOS B - razoável fluxo livre
- LOS C - liberdade de manobras restrita, troca de faixas com cuidado, incidentes secundários são facilmente absorvidos, podem ser esperadas filas atrás de uma obstrução.
- LOS D - incremento de fluxo e densidade rapidamente; liberdade de manobras muito limitada, incidentes secundários aumentam a fila.
- LOS E - operação na capacidade, veículos próximos uns dos outros, incidentes produzem filas e congestionamento.
- LOS F- fluxo instável e interrompido; congestionamento.

4.7 Dados de entrada e valores default

EXHIBIT 13-5. REQUIRED INPUT DATA AND DEFAULT VALUES FOR BASIC FREEWAY SEGMENTS

Required Data	Defaults
Geometric Data	
Number of lanes	-
Lane width	3.6 m
Lateral clearance	3.0 m
Interchange density	-
Specific grade or general terrain	Level
Base free-flow speed	120 km/h rural, 110 km/h urban
Demand Data	
Length of analysis period	15 min
Peak-hour factor	0.88 rural, 0.92 urban
Percentage of heavy vehicles	10% rural, 5% urban
Driver population factor	1.00

4.8 Tabela com volume de serviço

EXHIBIT 13-6. EXAMPLE SERVICE VOLUMES FOR BASIC FREEWAY SEGMENTS
(SEE FOOTNOTE FOR ASSUMED VALUES)

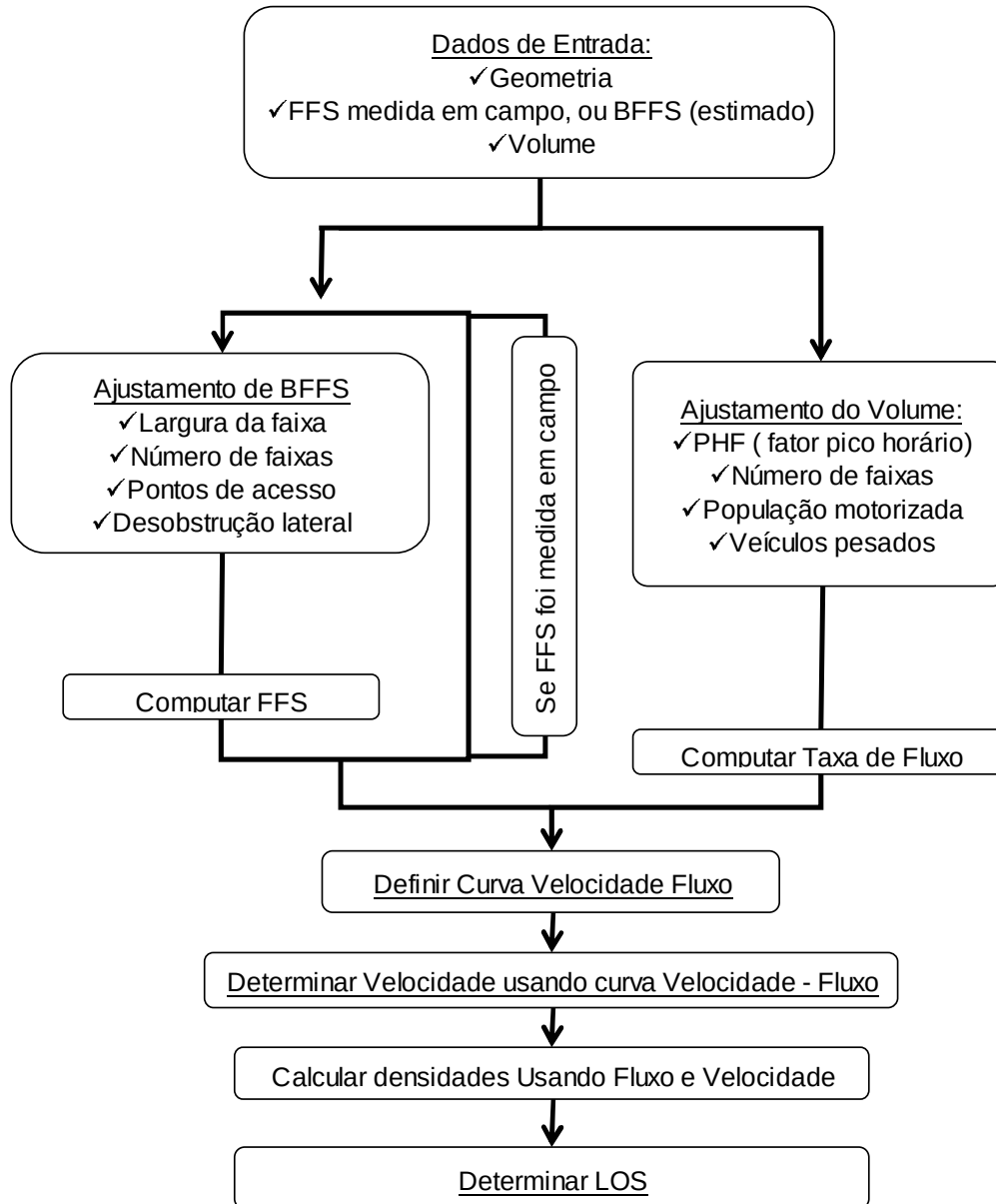
	Number of Lanes	FFS (km/h)	Service Volumes (veh/h) for LOS				
			A	B	C	D	E
Urban	2	98	1230	1940	2820	3680	4110
	3	101	1900	2980	4340	5570	6200
	4	103	2590	4070	5920	7500	8310
	5	106	3320	5210	7550	9450	10,450
Rural	2	120	1440	2260	3150	3770	4120
	3	120	2160	3400	4720	5660	6180
	4	120	2880	4530	6300	7540	8240
	5	120	3600	5660	7870	9430	10,300

Notes:

Assumptions: Urban: 110-km/h base free-flow speed, 3.6-m-wide lanes, 1.8-m-wide shoulders, level terrain, 5 percent heavy vehicles, no driver population adjustment, 0.92 PHF, 0.63 interchanges per kilometer.

Rural: 120-km/h base free-flow speed, 3.6-m-wide lanes, 1.8-m-wide shoulders, level terrain, 5 percent heavy vehicles, no driver population adjustment, 0.88 PHF, 0.31 interchanges per kilometer.

4.9 Metodologia



4.10 CONDIÇÕES BÁSICAS

- largura de faixa $\geq 3,60\text{m}$
- acostamento lateral direito $\geq 1,80\text{m}$
- desobstrução lateral do meio $\geq 0,60\text{m}$
- somente carros de passeio

- 5 ou + faixas em uma direção (somente em áreas urbanas)
- pontos de acesso espaçados de 3 Km ou +
- terreno em nível, com greides menores de 2 %
- população motorizada composta de usuários rotineiros
- FFS $\geq$ 110 Km/h

4.11 - Determinação do nível de serviço (LOS)

LOS	Valores da Densidade
A	0 – 7
B	> 7 - 11
C	>11-16
D	>16 – 22
E	>22 – 28
F	>28

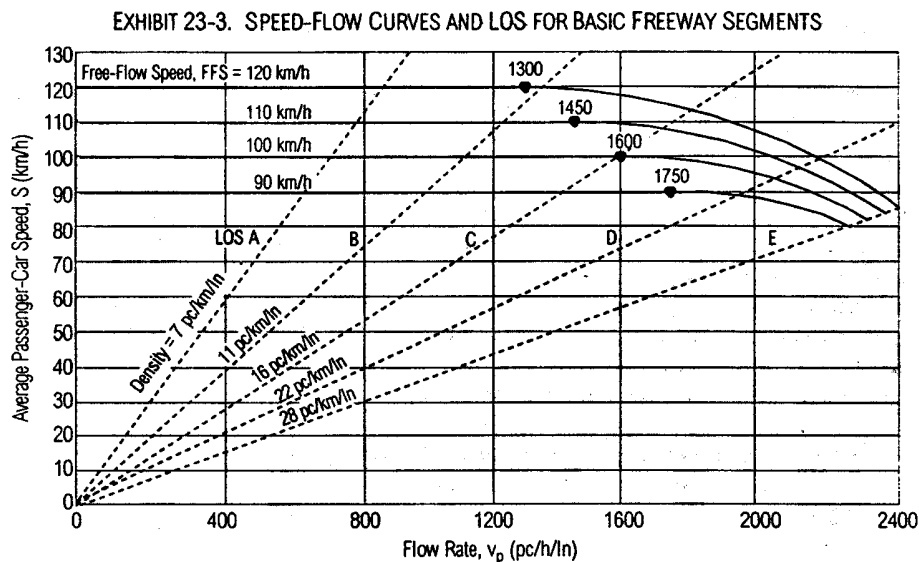
EXHIBIT 23-2. LOS CRITERIA FOR BASIC FREEWAY SEGMENTS

Criteria	LOS				
	A	B	C	D	E
FFS = 120 km/h					
Maximum density (pc/km/ln)	7	11	16	22	28
Minimum speed (km/h)	120.0	120.0	114.6	99.6	85.7
Maximum v/c	0.35	0.55	0.77	0.92	1.00
Maximum service flow rate (pc/h/ln)	840	1320	1840	2200	2400
FFS = 110 km/h					
Maximum density (pc/km/ln)	7	11	16	22	28
Minimum speed (km/h)	110.0	110.0	108.5	97.2	83.9
Maximum v/c	0.33	0.51	0.74	0.91	1.00
Maximum service flow rate (pc/h/ln)	770	1210	1740	2135	2350
FFS = 100 km/h					
Maximum density (pc/km/ln)	7	11	16	22	28
Minimum speed (km/h)	100.0	100.0	100.0	93.8	82.1
Maximum v/c	0.30	0.48	0.70	0.90	1.00
Maximum service flow rate (pc/h/ln)	700	1100	1600	2065	2300
FFS = 90 km/h					
Maximum density (pc/km/ln)	7	11	16	22	28
Minimum speed (km/h)	90.0	90.0	90.0	89.1	80.4
Maximum v/c	0.28	0.44	0.64	0.87	1.00
Maximum service flow rate (pc/h/ln)	630	990	1440	1955	2250

Note:

The exact mathematical relationship between density and v/c has not always been maintained at LOS boundaries because of the use of rounded values. Density is the primary determinant of LOS. The speed criterion is the speed at maximum density for a given LOS.

4.12 - Relações entre velocidade, fluxo e densidade.



4.13 - DETERMINAÇÃO DE FFS

$$- FFS = BFFS - flw - flc - fn - fid$$

- FFS = velocidade de fluxo livre (Km/h)
- BFFS = velocidade de fluxo livre básica, 110 Km/h (urbana) ou 120 Km/h (rural)
- flw = ajustamento devido a largura de faixa – ver tabela 23-4
- flc = ajustamento devido ao acostamento a direita – ver tabela 23-5
- fn = ajustamento devido ao numero de faixas – ver tabela 23-6
- fid = ajustamento devido a densidade dos pontos de acesso – ver tabela 23-7

EXHIBIT 23-4. ADJUSTMENTS FOR LANE WIDTH

Lane Width (m)	Reduction in Free-Flow Speed, f_{LW} (km/h)
3.6	0.0
3.5	1.0
3.4	2.1
3.3	3.1
3.2	5.6
3.1	8.1
3.0	10.6

EXHIBIT 23-5. ADJUSTMENTS FOR RIGHT-SHOULDER LATERAL CLEARANCE

Right-Shoulder Lateral Clearance (m)	Reduction in Free-Flow Speed, f_{LC} (km/h)			
	Lanes in One Direction			
	2	3	4	≥ 5
≥ 1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1.5	1.0	0.7	0.3	0.2
1.2	1.9	1.3	0.7	0.4
0.9	2.9	1.9	1.0	0.6
0.6	3.9	2.6	1.3	0.8
0.3	4.8	3.2	1.6	1.1
0.0	5.8	3.9	1.9	1.3

EXHIBIT 23-6. ADJUSTMENTS FOR NUMBER OF LANES

Number of Lanes (One Direction)	Reduction in Free-Flow Speed, f_N (km/h)
≥ 5	0.0
4	2.4
3	4.8
2	7.3

Note: For all rural freeway segments, f_N is 0.0.

EXHIBIT 23-7. ADJUSTMENTS FOR INTERCHANGE DENSITY

Interchanges per Kilometer	Reduction in Free-Flow Speed, f_{ID} (km/h)
≤ 0.3	0.0
0.4	1.1
0.5	2.1
0.6	3.9
0.7	5.0
0.8	6.0
0.9	8.1
1.0	9.2
1.1	10.2
1.2	12.1

4.14 - DETERMINAÇÃO DA TAXA DE FLUXO

$$-vp = V / PHF * N * fhv * fp$$

-vp = taxa de fluxo para o pico dos 15 minutos em carros de passeio equivalente (pc/h/ln)

- V = volume horário (veic/h)

- PHF = Fator de Pico Horário (típico entre 0,80 a 0,95)

- N = número de faixas

- fhv = fator de ajustamento devido a veículos pesados

- fp = fator devido a população motorizada.

$$- fhv = 1/1 + Pt(Et - 1) + Pr(Er - 1)$$

- Para terrenos genericamente em nível, ondulado e montanhoso
- ver tabela 23-8

EXHIBIT 23-8. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS ON EXTENDED FREEWAY SEGMENTS

Factor	Type of Terrain		
	Level	Rolling	Mountainous
E_T (trucks and buses)	1.5	2.5	4.5
E_R (RVs)	1.2	2.0	4.0

- Para greides específicos
- ver tabelas 23- 9 e 23-10 para subida
- ver tabela 23-11 para descida
- segmentos de greide < 3 % por mais de 1 Km ou > 3 % por 0,5 Km ou +

EXHIBIT 23-9. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS FOR TRUCKS AND BUSES ON UPGRADES

Upgrade (%)	Length (km)	E_T								
		Percentage of Trucks and Buses								
		2	4	5	6	8	10	15	20	25
< 2	All	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
≥ 2-3	0.0-0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4-0.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.8-1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 1.2-1.6	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 1.6-2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	> 2.4	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
> 3-4	0.0-0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4-0.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
	> 0.8-1.2	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	> 1.2-1.6	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
	> 1.6-2.4	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5
	> 2.4	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5
> 4-5	0.0-0.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4-0.8	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	> 0.8-1.2	3.5	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	> 1.2-1.6	4.0	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	> 1.6	5.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0
> 5-6	0.0-0.4	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4-0.5	4.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	> 0.5-0.8	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	> 0.8-1.2	5.0	4.5	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	> 1.2-1.6	5.5	5.0	4.5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	> 1.6	6.0	5.0	5.0	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
> 6	0.0-0.4	4.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
	> 0.4-0.5	4.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.0	2.5	2.5	2.5
	> 0.5-0.8	5.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.0	2.5	2.5	2.5
	> 0.8-1.2	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0
	> 1.2-1.6	6.0	5.5	5.0	5.0	4.5	4.0	3.5	3.5	3.5
	> 1.6	7.0	6.0	5.5	5.5	5.0	4.5	4.0	4.0	4.0

EXHIBIT 23-10. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS FOR RVs ON UPGRADES

Upgrade (%)	Length (km)	E_R								
		Percentage of RVs								
		2	4	5	6	8	10	15	20	25
≤ 2	All	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
> 2-3	0.0-0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	> 0.8	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2
> 3-4	0.0-0.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	> 0.4-0.8	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
	> 0.8	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5
> 4-5	0.0-0.4	2.5	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	> 0.4-0.8	4.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0
	> 0.8	4.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0
> 5	0.0-0.4	4.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	1.5
	> 0.4-0.8	6.0	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0
	> 0.8	6.0	4.5	4.0	4.0	3.5	3.0	3.0	2.5	2.0

EXHIBIT 23-11. PASSENGER-CAR EQUIVALENTS FOR TRUCKS AND BUSES ON DOWNGRADES

Downgrade (%)	Length (km)	E_T			
		Percentage of Trucks			
		5	10	15	20
< 4	All	1.5	1.5	1.5	1.5
4-5	≤ 6.4	1.5	1.5	1.5	1.5
4-5	> 6.4	2.0	2.0	2.0	1.5
> 5-6	≤ 6.4	1.5	1.5	1.5	1.5
> 5-6	> 6.4	5.5	4.0	4.0	3.0
> 6	≤ 6.4	1.5	1.5	1.5	1.5
> 6	> 6.4	7.5	6.0	5.5	4.5

Devido a população motorizada:
- fator varia de 0,85 a 1,00.

4.15 - DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE

$$D = vp/S$$

- D = densidade (pc/km/ln)
- vp = taxa de fluxo (pc/h/ln)
- S = velocidade média para carros de passeio (km/h)
- (depois consultar tabela 23-2)
- Sensibilidade dos resultados às variáveis de entrada
- ver tabela 23-12, figuras 23-13, 23-14, 23-15.

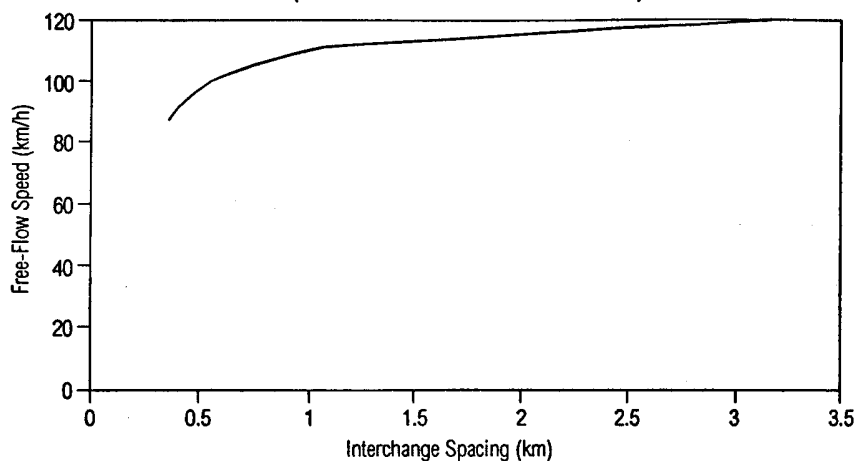
EXHIBIT 23-12. URBAN FREEWAY FFS AND INTERCHANGE SPACING
(SEE FOOTNOTE FOR ASSUMED VALUES)

Number of Lanes	Free-Flow Speed (km/h)			
	Interchange Spacing (km)			
	1.00	1.25	2.00	3.00
2	94	97	101	103
3	96	99	103	105
4	98	102	106	108
5	99	104	108	110

Note:

Assumptions: BFFS = 110 km/h, lane width = 3.6 m, lateral clearance = 1.8 m.

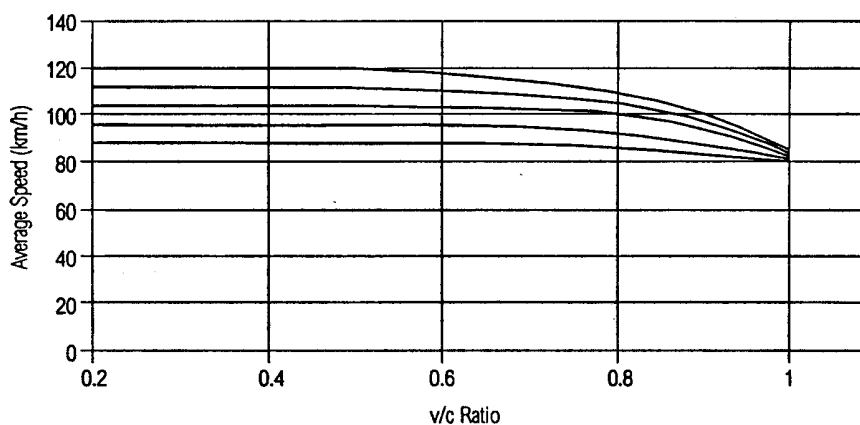
EXHIBIT 23-13. RURAL FREEWAY FFS
(SEE FOOTNOTE FOR ASSUMED VALUES)

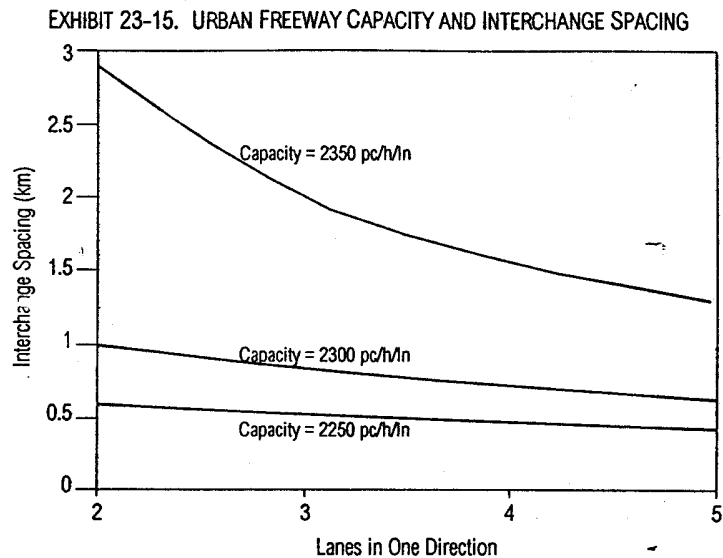


Note:

Assumptions: BFFS = 120 km/h, lane width = 3.6 m, lateral clearance = 1.8 m.

EXHIBIT 23-14. FREEWAY SPEED-FLOW AND v/c RATIO



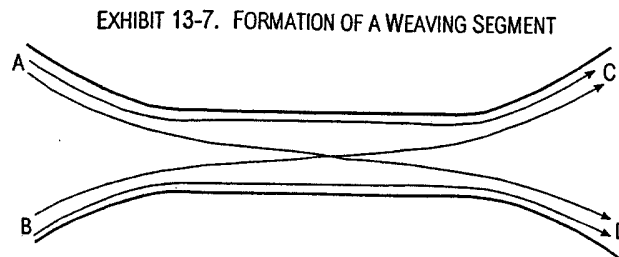


4.16 COMPARAÇÃO FAIXAS MÚLTIPLAS E FREEWAYS(HCM-2000)

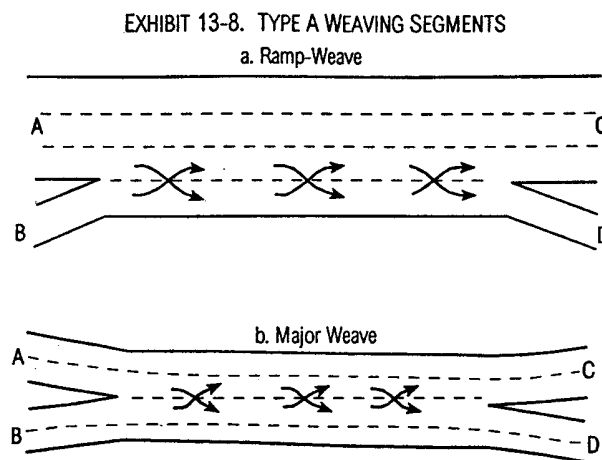
FAIXAS MÚLTIPLAS	FREEWAYS
2 ou 3 faixas por sentido	2 até 5 faixas por sentido
FFS medida em campo em baixos volumes (menores de 1400 pc/h/ln) não precisa corrigir	ídem
BFFS = +11km/h quando limite é 65 a 70km /h +8 km/h quando o limite é de 80 a 90 km/h	BFFS = 120 km/h quando rural BFFS = 110 km/h quando urbana
Corrigir BFFS	Corrigir BFFS
$FFS = BFFS - flw - flc - fm - fa$	$FFS = BFFS - flw - flc - fn - fid$
$vp = V / (PHF * N * fhv * fp)$	$vp = V / (PHF * N * fhv * fp)$
$D = vp / S$	$D = vp / S$
No trecho reto $S = FFS$ No trecho curvo - corrigir	ídem
LOS - gráfico ou tabela	LOS - gráfico ou tabela
OBS.: desobstrução lateral Direita + meio Ideal = 3,60 m (1,80+1,80)	OBS.: desobstrução lateral Direita $\geq 1,80$ m Meio $\geq 0,60$ m

5 ENTRELAÇAMENTO

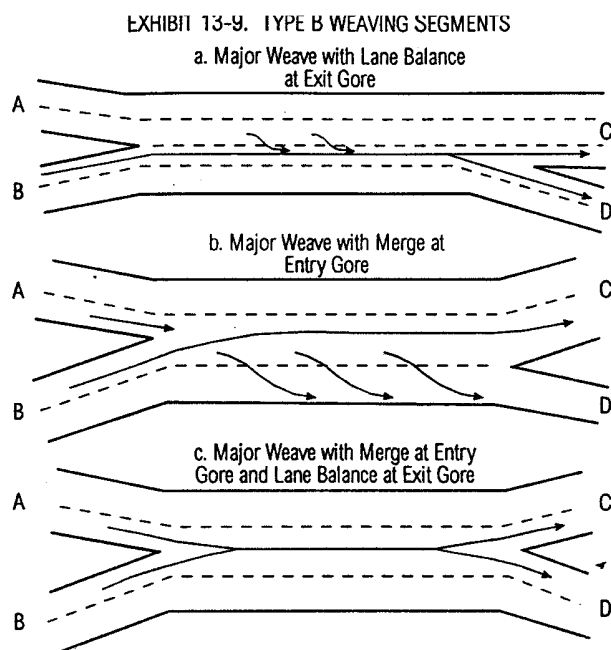
- É definido como o cruzamento de duas ou mais correntes de tráfego viajando na mesma direção ao longo de um comprimento significativo da rodovia, sem o auxílio de planos de controle.
- Ver figura 13-7.



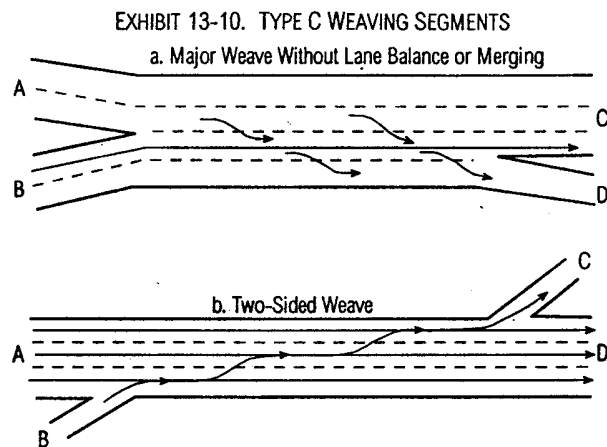
- Configurações de entrelaçamento
- TIPO A – ver figura 13-8



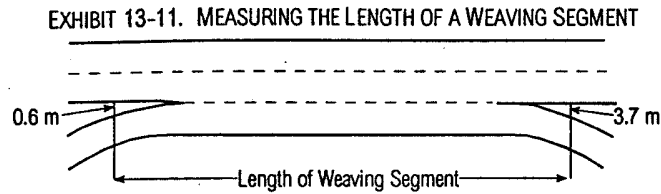
- TIPO B – ver figura 13-9



- TIPO C – ver figura 13-10



5.1 - Comprimento de entrelaçamento

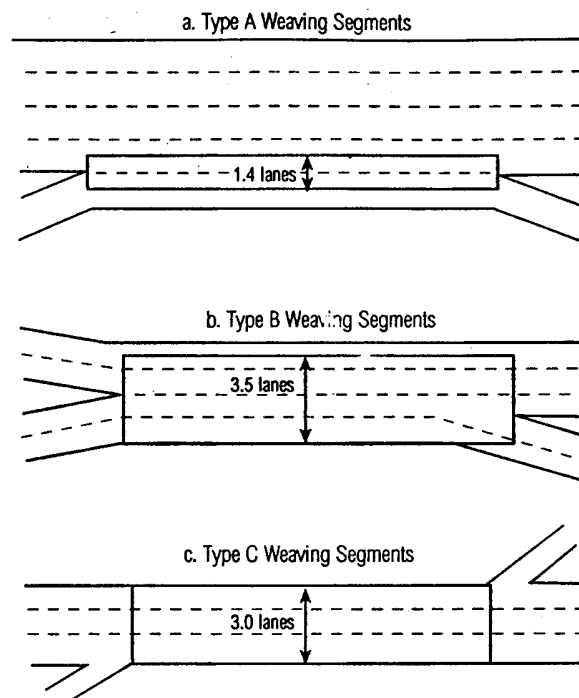


5.2 - Largura de entrelaçamento

- inclui as faixas de tráfego dentro do comprimento de entrelaçamento, incluindo as faixas auxiliares, se presente.

5.3 - Uso de faixas por tipo de configuração

EXHIBIT 13-12. MAXIMUM USE OF LANES BY WEAVING VEHICLES



- **N_w** = números de faixas que devem ser ocupadas pelos veículos em entrelaçamento para equilibrar a operação com veículos não entrelaçados.

- **Nw (máx.)** = máximo número de faixas que podem ser ocupadas pelos veículos em entrelaçamento com base na configuração geométrica.

- Quando:

- **Nw < Nw (máx)** – representa uma operação equilibrada, operação não forçada.

Nw > Nw (máx) – os veículos podem ocupar o numero de faixas Nw Max.- operação sem equilíbrio, operação forçada

- Tabela de volume de serviço - ver figura 13-13.

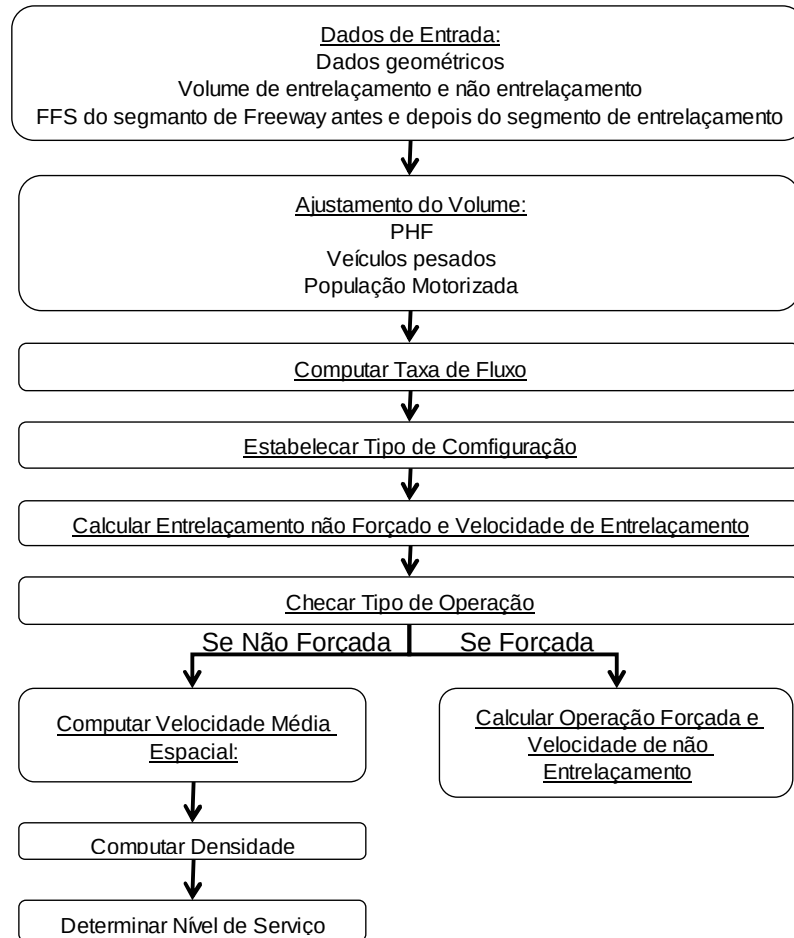
EXHIBIT 13-13. EXAMPLE SERVICE VOLUMES FOR FREEWAY WEAVING SEGMENTS
(SEE FOOTNOTE FOR ASSUMED VALUES)

Weaving Section Number of Lanes	Service Volumes (veh/h) for LOS				
	A	B	C	D	E
Type A					
3	1710	3010	3920	4740	5490
4	2280	4010	5230	6320	7330
5	2850	5010	6540	7930	9260
Type B					
3	1780	3290	4430	5490	6320
4	2380	4390	5900	7320	8430
5	2970	5490	7380	9140	10,540
Type C					
3	1790	3280	4380	5400	6320
4	2380	4370	5840	7200	8430

Note:

Assumptions: FFS = 120 km/h, PHF = 0.90, 5 percent trucks, level terrain, volume ratio = 0.20, weaving segment length = 300 m.

5.4 Metodologia



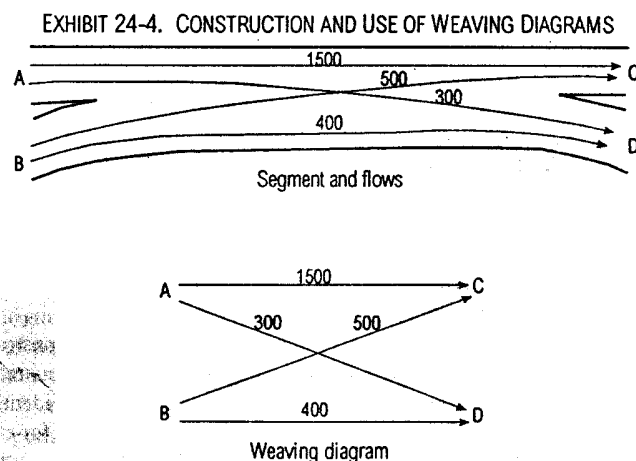
5.5 - Nível de Serviço

EXHIBIT 24-2. LOS CRITERIA FOR WEAVING SEGMENTS

LOS	Density (pc/km/ln)	
	Freeway Weaving Segment	Multilane and Collector-Distributor Weaving Segments
A	≤ 6.0	≤ 8.0
B	> 6.0–12.0	> 8.0–15.0
C	> 12.0–17.0	> 15.0–20.0
D	> 17.0–22.0	> 20.0–23.0
E	> 22.0–27.0	> 23.0–25.0
F	> 27.0	> 25.0

5.6 Parâmetros que afetam a operação

- L = Comprimento do segmento de entrelaçamento
- N = Número total de faixas o segmento de entrelaçamento
- N_w = Número de faixas que podem ser usadas pelos veículos entrelaçados quando ocorrer operação não forçada.
- $N_w \text{ Max.}$ = Máximo número de faixas que podem ser usadas pelos veículos em entrelaçamento para uma dada configuração.
- V = Fluxo total de tráfego no segmento
- $V_{o1.}$ = Maior dos dois fluxos de não entrelaçamento
- $V_{o2.}$ = Menor dos dois fluxos de não entrelaçamento
- V_{w1} = Maior dos dois fluxos de entrelaçamento
- V_{w2} = Menor dos dois fluxos de entrelaçamento
- V_w = Fluxo total de entrelaçamento no segmento de entrelaçamento
- V_{nw} = Fluxo total de não entrelaçamento
- VR = Taxa de volume: V_w/V
- R = Taxa de entrelaçamento: V_{w2}/V_w .
- Sw = Velocidade dos veículos em entrelaçamento
- S_{nw} = Velocidade dos veículos não entrelaçados.
- D = Densidade de todos os veículos no segmento
- W_w = Fator de intensidade de entrelaçamento para velocidade de entrelaçamento
- W_{nw} = Fator de intensidade para velocidade de não entrelaçamento.



5.7 - Determinação da taxa de fluxo

$$v = V / PHF * fhv * fp$$

- v = Taxa de fluxo para o pico dos 15 minutos (pc/h)
- V = Volume horário
- fhv = Fator de ajustamento de veículos pesados (para segmento básico de freeways ou faixas múltiplas)
- fp = fator devido a população motorizada (para segmento básico de freeways ou faixas múltiplas).

5.8 Configuração do entrelaçamento

EXHIBIT 24-5. DETERMINING CONFIGURATION TYPE

Number of Lane Changes Required by Movement v_{w1}	Number of Lane Changes Required by Movement v_{w2}		
	0	1	≥ 2
0	Type B	Type B	Type C
1	Type B	Type A	N/A
≥ 2	Type C	N/A	N/A

Note:
N/A = not applicable; configuration is not feasible.

5.9 Determinação das velocidades de entrelaçamento e de não entrelaçamento

$$S_i = S_{\min} + \frac{S_{\max} - S_{\min}}{1 + W_i}$$

- Sendo:
- S_i = Velocidade média de entrelaçamento ($i=w$) ou de não entrelaçamento ($i=nw$) (Km/h)
- $S_{\min}$. Velocidade mínima esperada no segmento de entrelaçamento (Km/h)
- $S_{\max}$. = Velocidade máxima esperada no segmento de entrelaçamento (Km/h)
- w_i = Fator de intensidade de entrelaçamento ($i=w$) ou de não entrelaçamento ($i = nw$).

$$S_i = 24 + \frac{S_{FF} - 16}{1 + W_i}$$

- Determinação da intensidade de entrelaçamento

Wi → ver tabela 24-6

EXHIBIT 24-6. CONSTANTS FOR COMPUTATION OF WEAVING INTENSITY FACTORS

General Form								
$W = \frac{a(1+VR)^b \left(\frac{V}{N}\right)^c}{(3.28L)^d}$								
	Constants for Weaving Speed, S_w				Constants for Nonweaving Speed, S_{nw}			
	a	b	c	d	a	b	c	d
Type A Configuration								
Unconstrained	0.15	2.2	0.97	0.80	0.0035	4.0	1.3	0.75
Constrained	0.35	2.2	0.97	0.80	0.0020	4.0	1.3	0.75
Type B Configuration								
Unconstrained	0.08	2.2	0.70	0.50	0.0020	6.0	1.0	0.50
Constrained	0.15	2.2	0.70	0.50	0.0010	6.0	1.0	0.50
Type C Configuration								
Unconstrained	0.08	2.3	0.80	0.60	0.0020	6.0	1.1	0.60
Constrained	0.14	2.3	0.80	0.60	0.0010	6.0	1.1	0.60

- Determinação do tipo de operação

EXHIBIT 24-7. CRITERIA FOR UNCONSTRAINED VERSUS CONSTRAINED OPERATION OF WEAVING SEGMENTS

Configuration	Number of Lanes Required for Unconstrained Operation, N_w	$N_w(\max)$
Type A	$1.21(N) VR^{0.571} L^{0.234} / S_w^{0.438}$	1.4
Type B	$N[0.085 + 0.703VR + (71.57/L) - 0.0112(S_{nw} - S_w)]$	3.5
Type C	$N[0.761 + 0.047VR - 0.00036L - 0.0031(S_{nw} - S_w)]$	3.0 ^a

Note:

a. For two-sided weaving segments, all freeway lanes may be used by weaving vehicles.

- Determinação da velocidade de entrelaçamento do segmento

$$S = \frac{V}{\left(\frac{V_w}{S_w}\right) + \left(\frac{V_{nw}}{S_{nw}}\right)}$$

Onde:

- S = Velocidade média espacial para todos os veículos no segmento de entrelaçamento (Km/h).
- S_w = Velocidade média espacial dos veículos em entrelaçamento.
- S_{nw} = Velocidade média espacial dos veículos não entrelaçados.
- V = Fluxo total no segmento.
- V_w = Taxa de fluxo de entrelaçamento no segmento.
- V_{nw} = Taxa de fluxo de não entrelaçamento no segmento.

5.10 Determinação da Densidade

$$D = \frac{\left(\frac{V}{N}\right)}{S}$$

5.11 Determinação da Capacidade do segmento

EXHIBIT 24-8. CAPACITY FOR VARIOUS WEAVING SEGMENTS

(A) Type A Weaving Segments—120-km/h Free-Flow Speed					
Volume Ratio, VR	Length of Weaving Segment (m)				
	150	300	450	600	750 ^a
Three-Lane Segments					
0.10	6050	6820	7200 ^b	7200 ^b	7200 ^b
0.20	5490	6260	6720	7050	7200 ^b
0.30	5040	5780	6240	6570	6830
0.40	4660	5380	5530	5800 ^c	6050 ^c
0.45 ^d	4430	5000 ^c	5270 ^c	5550 ^c	5800 ^c
Four-Lane Segments					
0.10	8060	9010	9600 ^b	9600 ^b	9600 ^b
0.20	7320	8340	8960	9400	9600 ^b
0.30	6710	7520 ^c	8090 ^c	8510 ^c	8840
0.35 ^e	6370 ^c	7160 ^c	7700 ^c	8000 ^f	8000 ^f
Five-Lane Segments					
0.10	10,080	11,380	12,000 ^b	12,000 ^b	12,000 ^b
0.20 ^g	9150	10,540 ^c	11,270 ^c	11,790 ^c	12,000 ^b
(B) Type A Weaving Segments—110-km/h Free-Flow Speed					
Volume Ratio, VR	Length of Weaving Segment (m)				
	150	300	450	600	750 ^a
Three-Lane Segments					
0.10	5770	6470	6880	7050 ^b	7050 ^b
0.20	5250	5960	6280	6680	6900
0.30	4830	5520	5940	6240	6480
0.40	4480	5150	5250 ^c	5530 ^c	5760 ^c
0.45 ^d	4190	4790 ^c	5020 ^c	5310 ^c	5530 ^c
Four-Lane Segments					
0.10	7690	8630	9180	9400 ^b	9400 ^b
0.20	7000	7940	8500	8900	9200
0.30	6440	7180 ^c	7710 ^c	8090 ^c	8390 ^c
0.35 ^e	6080 ^c	6830 ^c	7360 ^c	7730 ^c	8030 ^c
Five-Lane Segments					
0.10	9610	10,790	11,470	11,750 ^b	11,750 ^b
0.20 ^g	8750	10,030 ^c	10,690 ^c	11,160 ^c	11,520 ^c

Notes:
Refer to the last page of Exhibit 24-8.